

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Match the following

List - I

A) $\frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{2} + 4; x \neq 0$

B) $\tan^{-1}\left(\log\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)\right), x > 0$

C) For $3 < x < 5$

$|x - 2| + |x - 3| + |x - 5|$

D) $\sin 2x + \sin^2 x + \cos 3x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

List - II

I) is neither odd nor even function

II) is an even function

III) is an odd function

IV) is the identity function

V) is a constant function

క్రింది వాటిని జతపరచుము

జాబితా - I

A) $\frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{2} + 4; x \neq 0$

B) $\tan^{-1}\left(\log\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)\right), x > 0$

C) For $3 < x < 5$

$|x - 2| + |x - 3| + |x - 5|$

D) $\sin 2x + \sin^2 x + \cos 3x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

జాబితా - II

I) సరి ప్రమేయము కాదు మరియు

బేసి ప్రమేయమూ కాదు

II) ఒక సరి ప్రమేయము

III) ఒక బేసి ప్రమేయము

IV) తత్సమ ప్రమేయము

V) ఒక స్థిర ప్రమేయము

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If $f(x) = \sqrt{2x-1} + 5 \cos^{-1}\left(\frac{2x-1}{3}\right)$ then the domain of the function $f(x)$ is

$f(x) = \sqrt{2x-1} + 5 \cos^{-1}\left(\frac{2x-1}{3}\right)$ అయితే $f(x)$ ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశం

Options :

1. $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$

2. $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$

3. $[-1, 2]$

4. $\left[\frac{1}{2}, \infty\right)$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

$$\sum_{n=1}^5 n(n^2 + n + 1) =$$

Options :

1. 500

2. 155

3. 295

4. 395

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

Let 1, ω and ω^2 be the cube roots of unity. If S is the set of all non-singular matrices of the

form $\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ \omega & 1 & c \\ \omega^2 & \omega & 1 \end{bmatrix}$ where $a, b, c \in \{\omega, \omega^2\}$, then the number of elements in S is

1, ω, ω^2 లు ఏకకపు ఘనమూలాలనుకోండి. సంఖ్యలు $a, b, c \in \{\omega, \omega^2\}$ అవుతూ, $\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ \omega & 1 & c \\ \omega^2 & \omega & 1 \end{bmatrix}$

రూపంలో ఉండే సాధారణ మాత్రికల సమితి S అయితే S లోని మూలకాల సంఖ్య

Options :

1. 2

2. 3

3. 4

4. 6

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If P and Q are two invertible matrices of the same order, then $\text{Adj}(QP)$ is equal to

P మరియు Q లు ఒకే తరగతికి చెందిన రెండు విలోమనీయ మాత్రికలు అయితే, అప్పుడు $\text{Adj}(QP) =$

Options :

1. $|P| |Q| P^{-1} Q^{-1}$

2. $|P| |Q| (PQ)^{-1}$

3. $|P| |Q| \text{Adj}(PQ)$

4. $|P| |Q| \text{Adj}(QP)$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

If the equations

$$kx + (k+1)y + (k-1)z = 0,$$

$$(k-1)x + (k+2)y + kz = 0 \text{ and}$$

$$(k+1)x + ky + (k+2)z = 0$$

have a non trivial solution, then the sum of all the possible values of k is

$$kx + (k+1)y + (k-1)z = 0,$$

$$(k-1)x + (k+2)y + kz = 0 \text{ మరియు}$$

$$(k+1)x + ky + (k+2)z = 0$$

సమీకరణములకు ఒక తృతీతర సాధన ఉంటే, k యొక్క అన్ని సాధ్య విలువల మొత్తం

Options :

1. 0

2. $-\frac{1}{2}$

3. $\frac{1}{2}$

4. 1

Maths - Question 7

Original paper page 5; original question and option regions

If ω is a complex cube root of unity and a, b, c are distinct real numbers, then

$$\frac{a+b\omega+c\omega^2}{c+a\omega+b\omega^2} + \frac{a+b\omega+c\omega^2}{b+c\omega+a\omega^2} =$$

ω అనునది ఏకకం యొక్క ఒక సంకీర్ణ ఘనమూలము మరియు a, b, c లు విభిన్న వాస్తవ సంఖ్యలయితే,

$$\frac{a+b\omega+c\omega^2}{c+a\omega+b\omega^2} + \frac{a+b\omega+c\omega^2}{b+c\omega+a\omega^2} =$$

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

If $z = x + iy$ and $z^2 = (i\bar{z})^2$, then

$z = x + iy$ మరియు $z^2 = (i\bar{z})^2$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. $y = \pm \frac{x}{\sqrt{3}}$

2. $y = \pm x$

3. $y = \pm \frac{x}{2}$

4. $x = 0, y = \pm 1$

Maths - Question 9

Original paper page 6; original question and option regions

If $z = \frac{1}{1 - \cos \theta + i \sin \theta}$ and θ is acute then the modulus and amplitude of z respectively are

$z = \frac{1}{1 - \cos \theta + i \sin \theta}$ మరియు θ లఘుకోణం అయితే, z యొక్క మాప, ఆయామాలు వరుసగా

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

If $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ are real numbers, $\alpha_1 \neq 0$ and $z = \cos \theta + i \sin \theta$ is a root of the equation $\alpha_1 + \alpha_2 z + \alpha_3 z^2 + \dots + \alpha_n z^{n-1} + z^n = 0$, then $\alpha_1 \cos n\theta + \alpha_2 \cos(n-1)\theta + \dots + \alpha_n \cos \theta =$

$\alpha_1 \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ లు వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు సమీకరణం

$\alpha_1 + \alpha_2 z + \alpha_3 z^2 + \dots + \alpha_n z^{n-1} + z^n = 0$ నకు $z = \cos \theta + i \sin \theta$ ఒక మూలం అయితే,

$\alpha_1 \cos n\theta + \alpha_2 \cos(n-1)\theta + \dots + \alpha_n \cos \theta =$

Options :

1. $1 + i$

2. 1

3. -1

4. $1 - i$

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

The number of distinct real solutions for the equation $|x^2 + 2x - 8| + x - 2 = 0$ is

$|x^2 + 2x - 8| + x - 2 = 0$ సమీకరణమునకు గల విభిన్న వాస్తవ మూలముల సంఖ్య

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

If x is real, then the sum of the maximum and the minimum values of the expression

$$\frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + x + 1} \text{ is}$$

x వాస్తవ సంఖ్య అయితే, సమాసం $\frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + x + 1}$ యొక్క కనిష్ఠ, గరిష్ఠ విలువల మొత్తం

Options :

1. -2

2. 2

3. 1

4. 0

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

If the minimum value of $f(x) = x^2 + 2bx + 2c^2$ is greater than the maximum value of $g(x) = -x^2 - 2cx + b^2$ for all real x then

x యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువలకూ $f(x) = x^2 + 2bx + 2c^2$ యొక్క కనిష్ఠ విలువ, $g(x) = -x^2 - 2cx + b^2$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ కంటే పెద్దది అయితే, అప్పుడు

Options :

1. $|c| > \sqrt{2}|b|$

2. $|c|\sqrt{3} > |b|$

3. $-1 < c < \sqrt{2} b$

4. $\frac{1}{\sqrt{2}} < c < |b|$

Maths - Question 14

Original paper page 9; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of $x^3 - 2x^2 + 4x - 1 = 0$ then the equation having the roots

$$\beta\gamma + \frac{1}{\alpha}, \alpha\beta + \frac{1}{\gamma}, \gamma\alpha + \frac{1}{\beta} \text{ is}$$

$x^3 - 2x^2 + 4x - 1 = 0$ యొక్క మూలాలు α, β, γ అయినచో $\beta\gamma + \frac{1}{\alpha}, \alpha\beta + \frac{1}{\gamma}, \gamma\alpha + \frac{1}{\beta}$ లు

మూలాలుగా కలిగిన సమీకరణము

Options :

1. $x^3 + 8x^2 - 8x + 8 = 0$

2. $x^3 - 8x^2 + 16x - 8 = 0$

3. $x^3 - 8x^2 + 8x - 8 = 0$

4. $x^3 - 4x^2 + 8x - 16 = 0$

Maths - Question 15

Original paper page 9; original question and option regions

The number of ways in which all the letters of the word COMBINATION can be arranged so that the vowels always come together is

COMBINATION అనే పదములోని అక్షరాలన్నింటితో ఏర్పడే అమరికలలో, అచ్చులు అన్నీ ఒకే చోట వచ్చే అమరికల సంఖ్య

Options :

1. 45678

2. 50400

3. 75600

4. 82300

Maths - Question 16

Original paper page 10; original question and option regions

If four points are taken on each of three parallel lines in a plane, then the maximum number of triangles formed with these points is

ఒక తలంలో నున్న మూడు సమాంతర రేఖలలో, ప్రతి దానిపై నాలుగు బిందువులను తీసుకుంటే ఈ బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజాల గరిష్ఠ సంఖ్య

Options :

1. 64

2. 144

3. 208

4. 80

Maths - Question 17

Original paper page 10; original question and option regions

The sum of the coefficients of x^{32} and x^{-31} in $\left(x^4 - \frac{1}{x^3}\right)^{15}$ is

$\left(x^4 - \frac{1}{x^3}\right)^{15}$ నందు x^{32} మరియు x^{-31} యొక్క గుణకాల మొత్తం

Options :

1. 1470

2. 1260

3. -1260

4. -1470

Maths - Question 18

Original paper page 10; original question and option regions

The coefficient of x^{15} in the product $(1-x)(1-2x)(1-2^2x)(1-2^3x) \dots (1-2^{15}x)$ is

లబ్ధము $(1-x)(1-2x)(1-2^2x)(1-2^3x) \dots (1-2^{15}x)$ లో x^{15} గుణకము

Maths - Question 19

Original paper page 11; original question and option regions

If $\frac{x^4}{(x-1)^2(x+1)} = Ax + B + \frac{P}{(x-1)} + \frac{Q}{(x-1)^2} + \frac{R}{x+1}$, then $2AP - BQ + R =$

$\frac{x^4}{(x-1)^2(x+1)} = Ax + B + \frac{P}{(x-1)} + \frac{Q}{(x-1)^2} + \frac{R}{x+1}$ అయితే, $2AP - BQ + R =$

Options :

1. 3

2. $\frac{13}{4}$

3. $-\frac{11}{4}$

4. $-\frac{7}{2}$

Maths - Question 20

Original paper page 11; original question and option regions

The value of $\tan 40^\circ + \tan 11^\circ + \tan 20^\circ - \tan 56^\circ + \tan 56^\circ \tan 11^\circ + \sqrt{3} \tan 40^\circ \tan 20^\circ$ is

$\tan 40^\circ + \tan 11^\circ + \tan 20^\circ - \tan 56^\circ + \tan 56^\circ \tan 11^\circ + \sqrt{3} \tan 40^\circ \tan 20^\circ$ యొక్క విలువ

Maths - Question 21

Original paper page 12; original question and option regions

If θ is in the third quadrant, then $\sqrt{4\sin^4 \theta + \sin^2 2\theta} + 4\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) =$

θ మూడవ పాదములో ఉంటే, $\sqrt{4\sin^4 \theta + \sin^2 2\theta} + 4\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}\right) =$

Options :

1. $1 + 2\sin \theta$

2. 2

3. 1

4. $2 + 4\sin \theta$

Maths - Question 22

Original paper page 12; original question and option regions

If $\sec(\theta + \alpha)$, $\sec\theta$, $\sec(\theta - \alpha)$ are in arithmetic progression, then $\cos\theta \cdot \sec\frac{\alpha}{2} =$

$\sec(\theta + \alpha)$, $\sec\theta$, $\sec(\theta - \alpha)$ లు అంకశ్రేణిలో ఉన్నచో $\cos\theta \cdot \sec\frac{\alpha}{2} =$

Maths - Question 23

Original paper page 13; original question and option regions

The number of values of x with $0 \leq x \leq 2\pi$ satisfying the equation

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x = \cos x + \cos 2x + \cos 3x \text{ is}$$

$0 \leq x \leq 2\pi$ అవుతూ $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = \cos x + \cos 2x + \cos 3x$ ని తృప్తిపరచే x యొక్క విలువల సంఖ్య

Options :

1. 7

2. 6

3. 5

4. 4

Maths - Question 24

Original paper page 13; original question and option regions

$$\text{If } \tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{7} + \tan^{-1} \frac{1}{13} + \dots + \tan^{-1} \frac{1}{n^2 + n + 1} = \tan^{-1} \theta, \text{ then } \theta =$$

$$\tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{7} + \tan^{-1} \frac{1}{13} + \dots + \tan^{-1} \frac{1}{n^2 + n + 1} = \tan^{-1} \theta \text{ అయితే } \theta =$$

Options :

1. $\frac{n}{n+2}$

2. $\frac{n}{n+1}$

3. $\frac{n+1}{n+2}$

4. $\frac{n-1}{n+2}$

Maths - Question 25

Original paper page 14; original question and option regions

If $u = \log \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)$, then $\cosh u =$

$u = \log \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)$ అయితే, అప్పుడు $\cosh u =$

Options :

1. $\sec \theta$

2. $\tan \theta$

3. $\operatorname{cosec} \theta$

4. $\cot \theta$

Maths - Question 26

Original paper page 14; original question and option regions

In ΔABC , if $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 0$, then $\cos A \cos B + \cos B \cos C + \cos C \cos A =$

ΔABC లో $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 0$ అయితే, $\cos A \cos B + \cos B \cos C + \cos C \cos A =$

Options :

1. -1

2. $\frac{3}{4}$

3. $\frac{9}{4}$

4. 1

Maths - Question 27

Original paper page 15; original question and option regions

In ΔABC , if $A = 60^\circ$ and $B = 105^\circ$ then

$$\frac{2R^2(b-c)\sin A \sin B \sin C}{(b+c)(s-a \cos C - c \cos A)(s-a \cos B - b \cos A)} =$$

ΔABC లో $A = 60^\circ$ మరియు $B = 105^\circ$ అయితే

$$\frac{2R^2(b-c)\sin A \sin B \sin C}{(b+c)(s-a \cos C - c \cos A)(s-a \cos B - b \cos A)} =$$

Options :

1. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. $\sqrt{3}$

3. 1

4. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

Maths - Question 28

Original paper page 15; original question and option regions

In ΔABC , if $\angle A = 90^\circ$, then $2(r + R) =$

ΔABC లో $\angle A = 90^\circ$ అయితే, అప్పుడు $2(r + R) =$

Options :

1. $a + b$

2. $b + c$

3. $c + a$

4. $a + b + c$

Maths - Question 29

Original paper page 16; original question and option regions

If the position vectors of A, B, C, D are $\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $2\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ and $4\vec{j} + 5\vec{k}$ respectively, then the quadrilateral ABCD is a

A, B, C, D బిందువుల స్థాన సదిశలు వరుసగా $\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $2\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ మరియు $4\vec{j} + 5\vec{k}$ అయితే చతుర్భుజము ABCD ఒక

Options :

Square

1. చతురస్రము

Rectangle

2. దీర్ఘచతురస్రము

Rhombus

3. సమ చతుర్భుజము

Parallelogram

4. సమాంతర చతుర్భుజము

Maths - Question 30

Original paper page 16; original question and option regions

If $(\bar{i} + \bar{j} + \bar{k})$, $(\bar{i} + 2\bar{j} + 3\bar{k})$ and $(2\bar{i} - \bar{j} + \bar{k})$ are the position vectors of the vertices A, B and C of ΔABC respectively, then the vector equation of the altitude through A is

$(\bar{i} + \bar{j} + \bar{k})$, $(\bar{i} + 2\bar{j} + 3\bar{k})$ మరియు $(2\bar{i} - \bar{j} + \bar{k})$ లు వరుసగా ΔABC శీర్షాలు A, B, C ల స్థాన సదిశలైతే, A గుండాపోయే ఉన్నతి యొక్క సదిశా సమీకరణం

Maths - Question 31

Original paper page 17; original question and option regions

If the adjacent sides of a rectangle are $\vec{a} = 5\vec{m} - 3\vec{n}$, $\vec{b} = -\vec{m} - 2\vec{n}$ and the adjacent sides of another rectangle are $\vec{c} = -4\vec{m} - \vec{n}$, $\vec{d} = -\vec{m} + \vec{n}$, then the angle between the vectors $\vec{x} = \frac{\vec{a} + \vec{c} + \vec{d}}{3}$ and $\vec{y} = \frac{\vec{c} + \vec{d}}{5}$ is

ఒక దీర్ఘచతురస్రము యొక్క ఆసన్న భుజములు $\vec{a} = 5\vec{m} - 3\vec{n}$, $\vec{b} = -\vec{m} - 2\vec{n}$ మరియు మరొక దీర్ఘచతురస్రపు ఆసన్నభుజాలు $\vec{c} = -4\vec{m} - \vec{n}$, $\vec{d} = -\vec{m} + \vec{n}$ అయితే, సదిశలు $\vec{x} = \frac{\vec{a} + \vec{c} + \vec{d}}{3}$, $\vec{y} = \frac{\vec{c} + \vec{d}}{5}$ ల మధ్య కోణము

Options :

1. $\frac{\pi}{2}$
2. $\cos^{-1}\left(\frac{19}{5\sqrt{43}}\right)$
3. $\cos^{-1}\left(\frac{19}{5\sqrt{43}}\right) + \pi$
4. $\sin^{-1}\frac{19}{4\sqrt{43}}$

Maths - Question 32

Original paper page 18; original question and option regions

The perpendicular distance from the point $3\bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k}$ to the line joining the points $\bar{i} - 3\bar{j} + 5\bar{k}$ and $2\bar{i} + \bar{j} - 4\bar{k}$ is

$3\bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k}$ బిందువు నుండి బిందువులు $\bar{i} - 3\bar{j} + 5\bar{k}$ మరియు $2\bar{i} + \bar{j} - 4\bar{k}$ లను కలిపే రేఖకు గల లంబదూరము

Options :

1. 7

2. $7\sqrt{3}$

3. $2\sqrt{3}$

4. $\sqrt{3}$

Maths - Question 33

Original paper page 18; original question and option regions

Let l_1 be the line passing through the point $3\bar{i} + 4\bar{j} - 2\bar{k}$ and parallel to the vector $-\bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k}$. Let l_2 be another line passing through the point $\bar{i} - 7\bar{j} - 2\bar{k}$ and parallel to the vector $\bar{i} + 3\bar{j} + 2\bar{k}$. Then the shortest distance between the lines l_1 and l_2 is

$3\bar{i} + 4\bar{j} - 2\bar{k}$ బిందువు గుండాపోతూ, $-\bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k}$ సదిశకు సమాంతరంగా ఉండే రేఖను l_1 అనుకొందాం. $\bar{i} - 7\bar{j} - 2\bar{k}$ బిందువు గుండాపోతూ, $\bar{i} + 3\bar{j} + 2\bar{k}$ సదిశకు సమాంతరంగా ఉండే మరొక రేఖను l_2 అనుకొందాం. అప్పుడు l_1, l_2 రేఖల మధ్య గల అల్పతమ దూరము

Options :

1. $\sqrt{35}$

2. 9

3. $\sqrt{6}$

4. $\sqrt{29}$

Maths - Question 34

Original paper page 19; original question and option regions

If $\vec{c} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j}$ and $\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, then $(\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})) \times \vec{c} =$

$\vec{c} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j}$ మరియు $\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, అయితే $(\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})) \times \vec{c} =$

Options :

1. $2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$

2. $18\vec{i} - 18\vec{j} - 9\vec{k}$

3. $-18\vec{i} + 18\vec{j} - 9\vec{k}$

4. $18\vec{i} - 18\vec{j} + 9\vec{k}$

Maths - Question 35

Original paper page 19; original question and option regions

The mean of five observations is 4 and their variance is also 4. If three of the five observations are 1, 3, 4 then the product of the other two is

ఐదు పరిశీలనల యొక్క మధ్యమం 4 మరియు వాటి విస్తృతి కూడా 4. ఆ ఐదొంటిలో మూడు పరిశీలనలు 1, 3, 4 అయితే, మిగిలిన రెండింటి యొక్క లబ్ధం

Options :

1. 32

2. 36

3. 35

4. 27

Maths - Question 36

Original paper page 20; original question and option regions

The mean deviation of the following data about its mean is

x_i	5	15	25	35	45
f_i	8	48	56	32	16

ఈ క్రింది దత్తాంశమునకు అంకమధ్యమం నుంచి మధ్యమ విచలనము

x_i	5	15	25	35	45
f_i	8	48	56	32	16

Options :

1. 25

2. 12

3. 8

4. 16

Maths - Question 37

Original paper page 20; original question and option regions

If three distinct vertices are chosen at random from the vertices of a cube, then the probability that they form the vertices of an equilateral triangle, is

ఒక ఘనము యొక్క శీర్షముల నుండి యాదృచ్ఛికంగా మూడు విభిన్న శీర్షాలను ఎన్నుకొన్నప్పుడు, ఆ మూడు శీర్షములు ఒక సమబాహు త్రిభుజముగా ఏర్పడడానికి సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{1}{7}$

2. $\frac{2}{7}$

3. $\frac{1}{2}$

4. $\frac{1}{8}$

Maths - Question 38

Original paper page 21; original question and option regions

Let A and B be two independent events such that $P(B) > P(A)$. If the probability that both A and B happen is $\frac{1}{12}$ and the probability that neither A nor B happens is $\frac{1}{2}$ then

$P(B) > P(A)$ అయ్యేటట్లు A, B లు రెండు స్వతంత్ర ఘటనలు. A, B లు రెండూ జరిగేందుకు గల సంభావ్యత $\frac{1}{12}$ మరియు A, B లు రెండూ జరగకపోవడానికి గల సంభావ్యత $\frac{1}{2}$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. $P(A) = \frac{1}{6}, P(B) = \frac{1}{2}$

2. $P(A) = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{1}{3}$

3. $P(A) = \frac{1}{6}, P(B) = \frac{1}{5}$

4. $P(A) = \frac{1}{6}, P(B) = \frac{1}{3}$

Maths - Question 39

Original paper page 21; original question and option regions

A person is known to speak truth in 3 out of 5 times. If he throws a die and reports that it is six, then the probability that it is actually six, is

ఒక వ్యక్తి 5 సార్లలో 3 సార్లు నిజం చెబుతాడు. అతడు ఒక పాచికను విసరి దానిపై ఆరు పడిందని చెప్పితే వాస్తవంగా అది ఆరు కావడానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 40

Original paper page 22; original question and option regions

If the probability function of a random variable X is given by

$$P(X = j) = \frac{1}{2^j}; j = 1, 2, 3, \dots, \infty \text{ then the variance of } X \text{ is}$$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X సంభావ్యతా ప్రమేయాన్ని $P(X = j) = \frac{1}{2^j}; j = 1, 2, 3, \dots, \infty$ గా ఇస్తే,
ఆ X యొక్క విస్తృతి

Options :

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

Maths - Question 41

Original paper page 22; original question and option regions

If the sum and product of the mean and variance of a binomial distribution are 15 and 54 respectively, then the number of trials in it is

ఒక ద్విపద విభాజనము యొక్క మధ్యమము, విస్తృతముల మొత్తం మరియు లబ్ధములు వరుసగా 15 మరియు 54 అయినచో దానిలో యత్నముల సంఖ్య

Options :

1. 27

2. 54

3. 28

4. 81

Maths - Question 42

Original paper page 23; original question and option regions

A(5, 3), B(3, -2), C(2, -1) are three points. If P is a variable point such that the area of the quadrilateral PABC is 10sq. units, then the locus of P is

A(5, 3), B(3, -2), C(2, -1) లు మూడు బిందువులు. అనే P చరబిందువు చతుర్భుజము PABC యొక్క వైశాల్యము 10 చయూ. అయ్యేటట్లు ఉంటే, P యొక్క బిందుపథం

Options :

1. $16x^2 - 24xy + 9y^2 - 144x + 108y - 76 = 0$

2. $16x^2 - 24xy + 9y^2 + 144x - 108y - 76 = 0$

3. $16x^2 - 24xy + 9y^2 - 144x + 108y + 76 = 0$

4. $16x^2 - 24xy + 9y^2 + 144x - 108y + 76 = 0$

Maths - Question 43

Original paper page 23; original question and option regions

If the origin is shifted to the point $(1, 1)$ and the axes are rotated through an angle 45° about this point, then the transformed equation of the equation $x^2 + 2xy + y^2 - 1 = 0$ is

మూలబిందువును $(1, 1)$ బిందువు వద్దకు మార్చి, అక్షాలను ఈ బిందువుపరంగా 45° ల కోణంతో పరిభ్రమణం చేసినప్పుడు, $x^2 + 2xy + y^2 - 1 = 0$ సమీకరణం యొక్క పరివర్తిత సమీకరణం

Options :

1. $2y^2 - 4\sqrt{2}y - 3 = 0$

2. $2y^2 + 4\sqrt{2}y - 3 = 0$

3. $2x^2 + 4\sqrt{2}x + 3 = 0$

4. $2x^2 - 4\sqrt{2}x + 3 = 0$

Maths - Question 44

Original paper page 24; original question and option regions

A line is passing through the point (4, 3) and the sum of its intercepts made on the coordinate axes is 14. Then an equation of that line is

(4, 3) బిందువు గుండాపోయే ఒక రేఖ నిరూపకాక్షములపై చేయు అంతరఖండముల మొత్తము 14. ఆ సరళరేఖ యొక్క ఒక సమీకరణము

Options :

1. $3x + 4y = 24$

2. $6x + 8y = 24$

3. $4x + 3y = 25$

4. $4x - 3y = 7$

Maths - Question 45

Original paper page 24; original question and option regions

If (x_1, y_1) and (x_2, y_2) are two points on the line $x + y + 3 = 0$ such that each of them is at a distance of $\sqrt{5}$ units from the line $x + 2y + 2 = 0$, then $x_1 + x_2 + y_1 + y_2 =$

$x + y + 3 = 0$ రేఖపై గల రెండు బిందువులు $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ లు ప్రతి ఒకటి, $x + 2y + 2 = 0$ అనే రేఖకు $\sqrt{5}$ యూనిట్ల దూరములో ఉన్నచో, $x_1 + x_2 + y_1 + y_2 =$

Options :

1. -6

2. 20

3. 6

4. -20

Maths - Question 46

Original paper page 25; original question and option regions

Match the following, క్రింది వానిని జతచేయండి

List - I, జాబితా - I

List - II, జాబితా - II

- A) The equation of line passing through (4, 3) whose X-intercept is twice its Y-intercept

(4, 3) గుండాపోతూ, రేఖ యొక్క X అంతరఖండం దాని Y అంతరఖండానికి రెట్టింపు అయ్యేటట్లు ఉన్న సరళరేఖ సమీకరణం

- B) The equation of the line passing through the centroid and circumcentre of ΔABC with vertices A (1, 1), B (3, 3), C (6, -6)

A (1, 1), B (3, 3), C (6, -6) శీర్షాలుగా గల ΔABC యొక్క కేంద్రభాసము మరియు పరికేంద్రం గుండాపోయే సరళరేఖ సమీకరణం

- C) The equation of the line whose X-intercept is $\left(-\frac{3}{5}\right)$ and is perpendicular to $x - y + 2 = 0$

$x - y + 2 = 0$ సరళరేఖకి లంబంగా ఉంటూ

X-అంతరఖండం $\left(-\frac{3}{5}\right)$ గా గల సరళరేఖ సమీకరణం

- D) The equation of the line whose distance from the origin is 2 and the normal drawn from the origin makes an angle 45° with the positive direction of X-axis

మూలబిందువు నుండి 2 యూనిట్లు దూరం ఉండి, మూలబిందువు నుండి దానికి గీచిన లంబం X-అక్షం యొక్క ధనదిశలో 45° కోణంను చేసే సరళరేఖకి సమీకరణం

I) $x + y - 2\sqrt{2} = 0$

II) $7x + 23y - 8 = 0$

III) $x + 2y + \sqrt{2} = 0$

IV) $x + 2y - 10 = 0$

V) $5x + 5y + 3 = 0$

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Maths - Question 47

Original paper page 26; original question and option regions

If (a, b) is the centroid of the triangle formed by the lines $4x^2 - 17xy + 4y^2 = 0$ and $x + y - 5 = 0$ and c is the numerical value of the area of the triangle, then $a + b + c =$

$4x^2 - 17xy + 4y^2 = 0$ మరియు $x + y - 5 = 0$ రేఖలచే ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క కేంద్రభాసము (a, b) అవుతూ ఆ త్రిభుజ వైశాల్యం యొక్క సంఖ్యాత్మక విలువను c అనుకుంటే, $a + b + c =$

Options :

1. $\frac{25}{6}$

2. $\frac{25}{3}$

3. $\frac{65}{6}$

4. $\frac{15}{3}$

Maths - Question 48

Original paper page 26; original question and option regions

If the lines represented by the equation $4xy + 6x - 8y + c = 0$ form a rectangle with the coordinate axis then the area of the rectangle (in sq. units) is

$4xy + 6x - 8y + c = 0$ సమీకరణము సూచించే రేఖలు, నిరూపకాక్షములతో ఒక దీర్ఘచతురస్రం ఏర్పడుతుంటే, ఆ దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యము (చ.యూ.లలో)

Maths - Question 49

Original paper page 27; original question and option regions

The sum of the minimum and maximum distances of the point $(4, -3)$ to the circle $x^2 + y^2 + 4x - 10y - 7 = 0$ is

$(4, -3)$ బిందువు నుండి $x^2 + y^2 + 4x - 10y - 7 = 0$ అనే వృత్తానికి గల కనిష్ఠ మరియు గరిష్ఠ దూరముల మొత్తము

Options :

1. 20

2. 16

3. 12

4. 64

Maths - Question 50

Original paper page 27; original question and option regions

If the tangent to the circle $x^2+y^2-4x+2y-5=0$ at $(3, -4)$ cuts the circle $x^2+y^2+16x+2y+10=0$ at A and B, then the mid point of AB is:

$x^2+y^2-4x+2y-5=0$ వృత్తమునకు $(3, -4)$ బిందువు వద్ద గల స్పర్శరేఖ $x^2+y^2+16x+2y+10=0$ వృత్తమును A, B ల వద్ద ఖండిస్తుంటే, AB మధ్య బిందువు

Maths - Question 51

Original paper page 28; original question and option regions

If the circle $x^2 + y^2 + 8x - 4y + c = 0$ touches the circle $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 11 = 0$ externally and cuts the circle $x^2 + y^2 - 6x + 8y + k = 0$ orthogonally, then $k =$

$x^2 + y^2 + 8x - 4y + c = 0$ అను వృత్తము, $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 11 = 0$ అనే వృత్తాన్ని బాహ్యంగా స్పృశిస్తూ, $x^2 + y^2 - 6x + 8y + k = 0$ అను వృత్తాన్ని లంబచ్ఛేదనం చేస్తుంటే, k విలువ

Options :

1. -59

2. -19

3. 19

4. 59

Maths - Question 52

Original paper page 28; original question and option regions

If a system of circles pass through $(2, 3)$ and cuts the circle $x^2 + y^2 = 12$ orthogonally, then the equation of the locus of the centres of that system of circles, is

ఒక వృత్తాల సరణి $(2, 3)$ గుండా పోతూ, $x^2 + y^2 = 12$ అనే వృత్తాన్ని లంబచ్ఛేదనం చేస్తుంటే, అప్పుడు ఆ వృత్తాల సరణి యొక్క కేంద్రముల బిందుపథానికి సమీకరణం

Options :

1. $4x + 6y - 13 = 0$

2. $4x + 6y - 25 = 0$

3. $6x + 4y - 25 = 0$

4. $6x + 4y - 13 = 0$

Maths - Question 53

Original paper page 29; original question and option regions

The radius of the circle whose diameter is the common chord of the circles $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ and $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2 = 0$ is

$x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2 = 0$ అనే వృత్తాల ఉమ్మడి జ్యాను వ్యాసంగా గలిగిన వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. $\frac{2}{\sqrt{5}}$

2. $\frac{1}{\sqrt{5}}$

3. 1

4. $\frac{\sqrt{17}}{2}$

Maths - Question 54

Original paper page 29; original question and option regions

If a focal chord of the parabola $y^2 = 4x$ makes an angle 45° with positive X-axis, then the slopes of the normals drawn at the ends of the focal chord will satisfy the equation

$y^2 = 4x$ పరావలయానికి గీచిన ఒక నాభి జ్యా, ధన X-అక్షముతో, 45° కోణము చేస్తే, నాభి జ్యా కొనల వద్ద గీచిన అభిలంబరేఖల వాలులు తృప్తిపరచే సమీకరణం

Options :

1. $x^2 - 2x - 1 = 0$

2. $x^2 + 2x - 1 = 0$

3. $x^2 - 1 = 0$

4. $x^2 + 2x - 2 = 0$

Maths - Question 55

Original paper page 30; original question and option regions

If the angle between the tangents drawn through the point $(-2, -1)$ to the parabola $y^2 = 4x$ is θ , then $\tan 2\theta =$

$y^2 = 4x$ పరావలయానికి $(-2, -1)$ బిందువుగుండా గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్యకోణం θ అయితే, $\tan 2\theta =$

Options :

1. 3

2. -3

3. $\frac{-3}{4}$

4. $\frac{3}{4}$

Maths - Question 56

Original paper page 30; original question and option regions

If α, β are the eccentric angles of the extremities of a focal chord (other than the major axis) of the ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$ then $\sqrt{3} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} =$

$x^2 + 4y^2 = 4$ అనే దీర్ఘవృత్తం యొక్క ఒక నాభి జ్యా (దీర్ఘాక్షం కానిది) అంత్యబిందువుల ఉత్కేంద్రీయ కోణాలు α, β లు అయితే $\sqrt{3} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} =$

Options :

1. $2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$

2. $2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$

3. $2 \sec \frac{\alpha + \beta}{2}$

4. $2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2}$

Maths - Question 57

Original paper page 31; original question and option regions

The equations of the tangents to the ellipse $9x^2 + 16y^2 = 144$ which pass through the point $(2, 3)$ are

$9x^2 + 16y^2 = 144$ దీర్ఘవృత్తమునకు $(2, 3)$ బిందువుగుండా పోయే స్పర్శరేఖల సమీకరణములు

Options :

1. $x + y = 5, y = 3$

2. $x + y + 5 = 0, y = 3$

3. $x + y = 5, y + 3 = 0$

4. $x + y + 5 = 0, y + 3 = 0$

Maths - Question 58

Original paper page 31; original question and option regions

The locus of the point of intersection of the tangents drawn at the extremities of a normal chord of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అనే అతిపరావలయం యొక్క ఒక అభిలంబ జ్యా అంత్య బిందువుల వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖల ఖండన బిందువు యొక్క బిందుపథము

Options :

1. $\frac{a^2}{x^2} - \frac{b^2}{y^2} = a^2 + b^2$

2. $\frac{a^4}{x^2} - \frac{b^4}{y^2} = (a^2 - b^2)^2$

3. $\frac{a^3}{x^2} - \frac{b^3}{y^2} = (a^2 + b^2)^2$

4. $\frac{a^6}{x^2} - \frac{b^6}{y^2} = (a^2 + b^2)^2$

Maths - Question 59

Original paper page 32; original question and option regions

For $a \neq 0$, if the sum of the distances of a point from the points $(a, 0, 0)$ and $(-a, 0, 0)$ is a constant $2k$, then the locus of that point is

$a \neq 0$ కు, $(a, 0, 0)$, $(-a, 0, 0)$ బిందువుల నుండి ఒక బిందువునకు గల దూరాల మొత్తం ఒక స్థిరసంఖ్య $2k$ అయితే, ఆ బిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

1. $x^2 + k^2(y^2 + z^2) = k^2$

2. $\frac{x^2}{k^2} + \frac{y^2 + z^2}{k^2 - a^2} = 1$

3. $\frac{x^2}{k^2 - a^2} + \frac{y^2 + z^2}{k^2} = 1$

4. $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{k^2 + 1}$

Maths - Question 60

Original paper page 32; original question and option regions

If $P = (2, -3, 4)$, $Q = (-1, -4, 0)$, $R = (2, 1, 0)$ are three points and S is the foot of the perpendicular drawn from R to PQ , then the X -coordinate of S is

$P = (2, -3, 4)$, $Q = (-1, -4, 0)$, $R = (2, 1, 0)$ లు మూడు బిందువులు మరియు R నుండి PQ కు గీచిన లంబపాదం S అయితే, S యొక్క X -నిరూపకం

Options :

1. $\frac{-45}{13}$

2. $\frac{28}{13}$

3. $\frac{6}{7}$

4. $\frac{8}{13}$

Maths - Question 61

Original paper page 33; original question and option regions

π is a plane passing through the origin and containing two lines whose direction ratios are 1, -2, 2 and 2, 3, -1 then direction ratios of the line of intersection of the planes $x - y - z + 1 = 0$ and π are

π అనేది మూలబిందువు గుండాపోతూ, 1, -2, 2 మరియు 2, 3, -1 లను దిక్ సంఖ్యలుగా కలిగిన సరళరేఖలను కలిగి ఉన్న తలము అయితే, $x - y - z + 1 = 0$ మరియు π ల ఖండన రేఖ యొక్క దిక్ సంఖ్యలు

Options :

1. 2, 1, 1

2. 2, 3, -1

3. 1, -2, 2

4. -1, -1, 0

Maths - Question 62

Original paper page 33; original question and option regions

If α and β are the roots of the equation $ax^2 + bx + c = 0$, then $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1 - \cos(ax^2 + bx + c)}{(x - \alpha)^2} =$

$ax^2 + bx + c = 0$ యొక్క మూలాలు α, β అయితే, $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1 - \cos(ax^2 + bx + c)}{(x - \alpha)^2} =$

Options :

1. $\frac{a^2(\alpha - \beta)^2}{4}$

2. 1

3. $\frac{a(\alpha - \beta)}{2}$

4. $\frac{a^2(\alpha - \beta)^2}{2}$

Maths - Question 63

Original paper page 34; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4^x - 1}{2^x - 1} - \frac{\sqrt{4 + 3x} - 2}{x} \right) =$$

Options :

1. 0

2. $\frac{5}{4}$

3. $\log 2 - 3$

4. $\frac{\log 4}{\log 2} - 3$

Maths - Question 64

Original paper page 34; original question and option regions

Define the function $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ by

$$f(x) = \begin{cases} (1+3x)^{\frac{4}{x}}, & \text{if } x \neq 0, \\ a, & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

If f is continuous, then $\log a =$

ఒక ప్రమేయం $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ని

$$f(x) = \begin{cases} (1+3x)^{\frac{4}{x}}, & x \neq 0 \text{ అయితే}, \\ a, & x = 0 \text{ అయితే} \end{cases}$$

గా నిర్వచించండి. f అవిచ్ఛిన్నమైతే, అప్పుడు $\log a =$

Maths - Question 65

Original paper page 35; original question and option regions

If $a > b > 0$ and x is acute, then $\frac{d}{dx} \left[\cos^{-1} \left(\frac{b - a \cos x}{a - b \cos x} \right) \right] =$

$a > b > 0$ మరియు x అల్పకోణం అయితే, $\frac{d}{dx} \left[\cos^{-1} \left(\frac{b - a \cos x}{a - b \cos x} \right) \right] =$

Options :

1. $\frac{a^2 - b^2}{b \cos x - a}$

2. $\frac{a^2 - b^2}{a - b \cos x}$

3. $\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a - b \cos x}$

4. $\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b \cos x - a}$

Maths - Question 66

Original paper page 36; original question and option regions

Match the following:

క్రింది వానిని జతపరచండి

List - I

జాబితా - I

$$f(x, y) = 0$$

A) $x^2 + y^2 + 3xy = 7$

B) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$

C) $x^3 + y^3 = 3axy$

D) $xy(x + y) = 2$

List - II

జాబితా - II

$$\frac{dy}{dx}$$

I) $\frac{x^2 + ay}{ax + y^2}$

II) $\frac{-(2x + 3y)}{3x + 2y}$

III) $-\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{1}{3}}$

IV) $\frac{x^2 - ay}{ax - y^2}$

V) $\frac{-y(2x + y)}{x(x + 2y)}$

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Maths - Question 67

Original paper page 37; original question and option regions

If $y^2 = ax^2 + 2x + c$, then $y^3 \frac{d^2 y}{dx^2}$ is

$y^2 = ax^2 + 2x + c$ అయితే, $y^3 \frac{d^2 y}{dx^2} =$

Options :

1. $ac - 1$

2. $ac + 1$

3. $4ac - 1$

4. $ac - 4$

Maths - Question 68

Original paper page 37; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined for all $x \in \mathbb{R}$ by

$f(x) = x^3 + f'(1)x^2 + f''(2)x - f'''(3)$ then the area (in sq. units) of the triangle formed by X-axis, the tangent and the normal drawn to the curve $y=f(x)$ at $x=0$ is

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అనే ప్రమేయాన్ని అన్ని $x \in \mathbb{R}$ లకు $f(x) = x^3 + f'(1)x^2 + f''(2)x - f'''(3)$ గా నిర్వచిస్తే, $y=f(x)$ వక్రానికి $x=0$ వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ, లంబరేఖ మరియు x అక్షములచే ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం (చ॥యూనిట్లలో)

Options :

1. 90

2. 180

3. 45

4. 130

Maths - Question 69

Original paper page 38; original question and option regions

The set of values of x for which $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x - 12$ is an increasing function, is

$f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x - 12$ ఒక ఆరోహణ ప్రమేయము అవటానికి x విలువలు గల సమితి

Options :

1. $(-\infty, -1) \cup (1, 2)$

2. $(-1, 2)$

3. $(-1, 1) \cup (2, \infty)$

4. $\mathbb{R}$

Maths - Question 70

Original paper page 38; original question and option regions

If a function f is differentiable on $\mathbb{R}$ such that $f'(x) \leq 4$ for all $x \in \mathbb{R}$; and if $f(2) = -6$ and $f(6) = 8$, then the value of $f(4)$ belongs to the interval

$\mathbb{R}$ పై అవకలనీయ ప్రమేయం $f(x)$ అనేది ప్రతి $x \in \mathbb{R}$ కీ $f'(x) \leq 4$ అవుతూ, $f(2) = -6, f(6) = 8$ అయితే, అప్పుడు $f(4)$ విలువ ఉండే అంతరం

Options :

1. $[-2, -1]$

2. $[3, 4]$

3. $[0, 2]$

4. $[5, 8]$

Maths - Question 71

Original paper page 39; original question and option regions

If $f(x) = 2x^6 - 3$ then

$$f(x) = 2x^6 - 3 \text{ అయితే}$$

Options :

the local minimum value of f is zero

1. f యొక్క స్థానిక కనిష్ఠ విలువ సున్న

-3 is the local maximum value of f

2. f యొక్క స్థానిక గరిష్ఠ విలువ -3

-3 is the local minimum value of f

3. f యొక్క స్థానిక కనిష్ఠ విలువ -3

f has neither minimum nor maximum

4. f కు కనిష్ఠమూ ఉండదు, గరిష్ఠమూ ఉండదు

Maths - Question 72

Original paper page 39; original question and option regions

If $\int \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{a^3 - x^3}} dx = P(x) + c$, then $P(x) =$

$\int \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{a^3 - x^3}} dx = P(x) + c$ అయితే, అప్పుడు $P(x) =$

Maths - Question 73

Original paper page 40; original question and option regions

$$\int \tan^{-1}\left(x^{\frac{1}{3}}\right) dx =$$

Options :

1. $\frac{1}{2} \log\left(1+x^{\frac{2}{3}}\right) - \frac{1}{2} x^{\frac{2}{3}} + c$

2. $x \tan^{-1}\left(x^{\frac{1}{3}}\right) - \frac{1}{2} x^{\frac{2}{3}} + c$

3. $\frac{1}{2} \log\left(1+x^{\frac{1}{3}}\right) - \frac{1}{2} x^{\frac{2}{3}} + c$

4. $x \tan^{-1}\left(x^{\frac{1}{3}}\right) + \frac{1}{2} \log\left(1+x^{\frac{2}{3}}\right) - \frac{1}{2} x^{\frac{2}{3}} + c$

Maths - Question 74

Original paper page 40; original question and option regions

If $\int \frac{3x+1}{(x-1)^3(x+1)} dx = A \cdot \log \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} + D$ then $A + B + C =$

$\int \frac{3x+1}{(x-1)^3(x+1)} dx = A \cdot \log \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} + D$ అయితే, $A + B + C =$

Maths - Question 75

Original paper page 41; original question and option regions

For any integer $n \geq 2$, if $I_n = \int \cot^n x \, dx$ then $I_5 =$

ఏ పూర్ణాంక సంఖ్య $n \geq 2$ కైవా $I_n = \int \cot^n x \, dx$ అయితే, $I_5 =$

Options :

1. $\frac{-\cot^4 x}{4} + \frac{\cot^2 x}{2} + \log|\sin x| + c$

2. $\frac{-\cot^4 x}{4} + \frac{\cot^2 x}{2} - \log|\sin x| + c$

3. $\frac{\cot^4 x}{4} + \frac{\cot^2 x}{2} + \log|\cos x| + c$

4. $\frac{\cot^4 x}{4} - \frac{\cot^2 x}{2} - \cot x + c$

Maths - Question 76

Original paper page 41; original question and option regions

14.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=5}^{5n+5} \frac{n^2}{\left(n^2 + r^2\right)^{\frac{3}{2}}} =$$

Maths - Question 77

Original paper page 42; original question and option regions

If $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx$, then $a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_4 - a_3$ are in

$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx$ అయితే, $a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_4 - a_3$ లు ఉండేది

Options :

Arithmetic progression

1. అంకశ్రేణి

Geometric progression

2. గుణశ్రేణి

Harmonic progression

3. హరాత్మకశ్రేణి

Arithmetico-geometric progression

4. అంక-గుణశ్రేణి

Maths - Question 78

Original paper page 43; original question and option regions

The area (in sq. units) of the region bounded by the curves $y = x \log x$ and $y = 2x - 2x^2$ is

$y = x \log x$ మరియు $y = 2x - 2x^2$ వక్రములచే పరిబద్ధమయ్యే ప్రదేశ వైశాల్యం (చ.యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{1}{12}$

2. $\frac{7}{6}$

3. $\frac{7}{3}$

4. $\frac{7}{12}$

Maths - Question 79

Original paper page 43; original question and option regions

The differential equation of the family of curves $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ where 'a' is an arbitrary constant is:

'a' ఒక యాదృచ్ఛిక స్థిరరాశి అయినప్పుడు $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ ను సూచించే వక్రాల కుటుంబానికి అవకలన సమీకరణము

Options :

1. $\frac{dr}{d\theta} = r \cot 2\theta$

2. $\frac{dr}{d\theta} = r \tan 2\theta$

3. $\frac{dr}{d\theta} = r \sin 2\theta$

4. $\cos 2\theta \cdot \frac{dr}{d\theta} + r \sin 2\theta = 0$

Maths - Question 80

Original paper page 44; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{x+2y-3}{2x+y-3}$ is

$\frac{dy}{dx} = \frac{x+2y-3}{2x+y-3}$ అనే అవకలన సమీకరణము యొక్క సాధారణ సాధన